

Vendimia 5.0 Obj.3

ERA5-Land: metodología y hallazgos recientes

Diego Núñez Simms

Ingeniero Agrónomo | M.Sc. Gestión Territorial de Recursos Naturales

Asistente de Investigación y Desarrollo (I+D)

Centro de Investigación e Innovación

Junio 2026

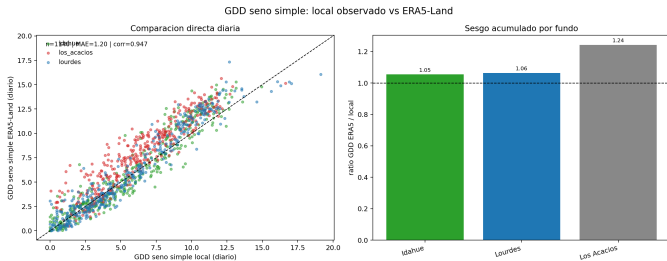
1. Flujo y mensaje central

- Validacion multisitio: **ERA5-Land vs clima local**.
- Fenologia: **ERA5** → **GDD seno simple** → **ELP observado**.
- Madurez tecnica: **modelacion honesta con LOFO por fundo**.
- Enfoque actual: **I+D**, no operativo aun.
- Recomendacion: profundizar **madurez tecnica** y completar ERA5 historico donde falta.

Mensaje clave

ERA5-Land ya reproduce razonablemente la senal termica. Su valor hoy es mas fuerte para **Brix/pH** y para **fases fenologicas** que para **ELP diario exacto**.

2. GDD seno simple: local vs ERA5-Land

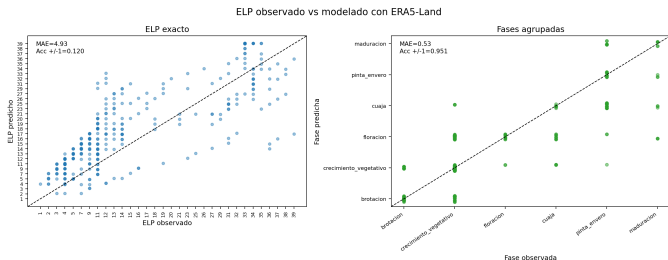


- Comparacion directa de **GDD seno simple local vs ERA5**.
- Buena coherencia diaria en **Lourdes, Idahue y Los Acacios**.
- El sesgo acumulado existe, pero cambia por fundo.

Lectura

ERA5-Land captura bien el **avance termico**, aunque conviene monitorear y corregir el **sesgo de acumulacion de GDD**.

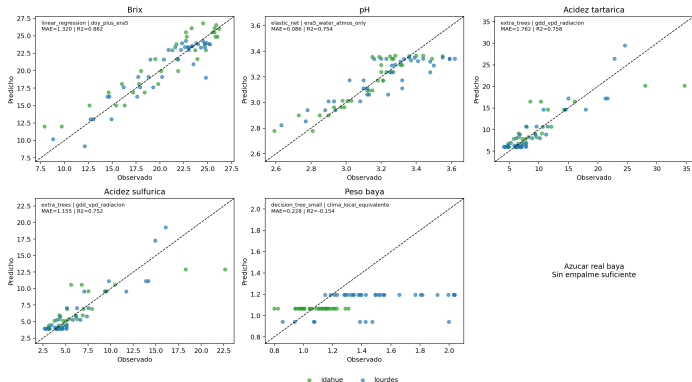
3. Fenología: observado vs modelado



- Izquierda: **ELP exacto** observado vs predicho.
- Derecha: **fases agrupadas** observado vs predicho.
- El salto de desempeño es claro al agrupar el target.
- Conviene usar **fases/eventos**, no ELP diario fino.

4. Madurez tecnica: observado vs predicho

Madurez tecnica: observado vs predicho con ERA5-Land (mejor LOFO por target)



- Comparaciones directas **observado vs predicho** por target.
- **Brix y pH** muestran la mejor coherencia.
- **Acideces:** senal real, pero mejora mas modesta.
- **Peso baya:** todavia debil.

Implicancia

Hoy ERA5-Land parece mas util como capa climatica para **madurez tecnica** que para **ELP exacto diario**.



Muñoz Sabater, J. et al. ERA5-Land: a state-of-the-art global reanalysis dataset for land applications. *Earth System Science Data*, 13, 4349–4383, 2021.



Copernicus Climate Data Store. ERA5-Land hourly data from 1950 to present. ECMWF/C3S documentation.



Vendimia 5.0 Objetivo 3. Documentos técnicos, integración fenología-clima-madurez y baseline interno en vendimia_5_0_obj3.



Pipeline reproducible vinewise-rs: validación ERA5-Land, GDD seno simple, fenología observada y screening de madurez técnica.